

ACV ADOBE ARTESANAL

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL ADOBE DE PRODUCCIÓN ARTESANAL

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

Carlos García Bustamante, Alejandro Tavera Durán
Centro Mario Molina

19 de diciembre de 2014

Resumen

Se evaluó la huella de carbono y la demanda acumulada de energía durante el proceso de producción de un kilogramo de adobe artesanal, partiendo del Inventario de Ciclo de Vida (ICV), con datos obtenidos en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, y comunidades aledañas. Se siguió la metodología ISO-14040 [1]. Los resultados obtenidos muestran una huella de carbono de 0.21033 kgCO₂eq y una demanda acumulada de energía de 3.274148 MJeq por kilogramo de adobe artesanal.

1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE

1.1 Objetivo general

Estimar la huella de carbono y la demanda acumulada de energía del proceso de elaboración del adobe artesanal en talleres localizados en Pátzcuaro y comunidades aledañas.

1.2 Alcance

El alcance de esta memoria se limita al estudio de un block de adobe artesanal fabricado en tres talleres diferentes, localizados en la zona de Pátzcuaro, Michoacán, y comunidades aledañas.

1.3 Unidad funcional

La **unidad funcional** es producir un kilogramo de adobe artesanal en bloque, terminado en planta¹, localizado en el área conurbada de Pátzcuaro, Michoacán, en tres diferentes talleres, en 2014.

¹Aunque se trata de talleres artesanales, en este estudio se les denomina plantas.

1.4 Límites del sistema

1.4.1. Antecedentes

Desde hace unos diez mil años, el adobe artesanal es un elemento sólido empleado para la construcción de viviendas [2]. Las características de elaboración de forma artesanal de este material varían según los insumos, usos, cultura y costumbres. En la zona lacustre de Pátzcuaro su color es marrón y de cuerpo prismático rectangular, con variación de dimensiones entre los productores. Los insumos principales para su elaboración son la tierra, el agua y las fibras naturales (como el *huinumo*², la paja de trigo o la avena). [3]

1.4.2. Límites del sistema

Este estudio consiste en analizar la fabricación del adobe, lo que implica la obtención de los insumos, el transporte de los mismos a la planta y el proceso de transformación. Las etapas subsecuentes de venta, uso y transporte del producto obtenido no se cubren en este estudio.

Se estudiaron tres casos con procesos e insumos similares; la principal diferencia estuvo en el modo de transporte de la materia prima.

El criterio de corte utilizado es el de masa al 1 %; cualquier compuesto que represente menos del 1 % de la masa total no se toma en cuenta para los fines de

²Palabra coloquial de la región de Pátzcuaro, Michoacán, para referirse a la hoja seca del pino.

este proyecto. Además, se busca determinar si existen otras variables representativas tomando como base el criterio de corte ambiental.

1.5 Suposiciones

La producción artesanal del adobe conlleva varias etapas que, en su mayoría, son el resultado de años de práctica y experiencia, de manera que las cantidades de los insumos necesarios para la elaboración de un bloque no son cuantificadas –al variar entre uno y otro– sino estimadas *grosso modo*. [4]

Los factores ambientales, por su parte, también afectan en alguna medida a la producción: a mayor cantidad de humedad ambiental, menor cantidad de agua empleada para su fabricación.

Además de la producción, existe una etapa de transporte de la materia prima en donde se consideraron las distancia entre el lugar de la extracción y las plantas productoras (viaje de ida y vuelta). Todos los datos reportados representan promedios para cada parámetro.

mezcla de la tierra con las fibras de origen natural, a la cual se va incorporando el agua; esto se hace para generar un lodo que se revolverá con el paso de caballos o, en su defecto, con los pies y manos de los trabajadores. Una vez hecha la mezcla, se le transporta al sitio de moldeado con carretilla o cubetas; ahí se le da la medida y forma deseada con moldes de madera. Posteriormente, se retira el molde y el bloque se deja secar al sol durante uno o dos días; luego, el bloque se cambia de posición para permitir que se seque el lado *la cara* que miraba al piso y se le deja ahí, bajo el sol, por otros dos o tres días. Finalmente se estiba y se almacena. Cabe señalar que, generalmente, esta actividad se efectúa de noviembre a mayo (ver figura 2). [5] [6] [7]

2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Procedimiento de recopilación de datos

Se solicitó información a productores de adobe de la región de Pátzcuaro. Se contó con el acceso y participación de tres fabricantes; se llevaron a cabo entrevistas y se realizaron mediciones de masa y cálculos de volúmenes.

Entre las tres fuentes hubo variaciones ligeras en los métodos de obtención de la materia prima. De igual manera, el producto, al ser artesanal, no cuenta con una medida estándar.

Caso 1: 50x30x11 cm

Caso 2 y 3: 50x30x12 cm

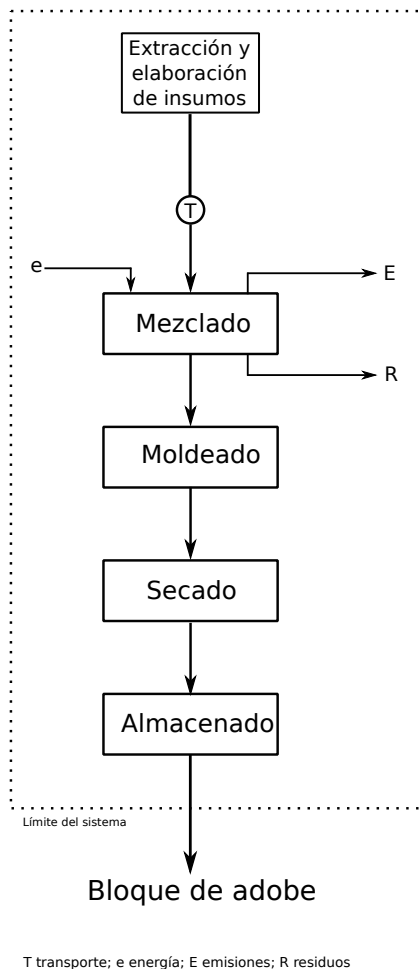
Masa: oscila entre los 22 y 25 kilos para los tres casos³.

2.2 Descripción de los procesos unitarios

El adobe se caracteriza por ser un producto elaborado con materiales naturales como: tierra, agua y fibras naturales (las cuales pueden ser paja de trigo, paja de avena o *huinumo*). El proceso inicia con la

³No hay un estándar formal, pero los clientes están acostumbrados a estas dimensiones, ya que son las que se usan desde hace años. Esto explica la poca variación entre casos.

Figura 1: Diagrama de flujo para la producción del adobe artesanal



Fuente: elaboración propia

2.3 Inventario

En la tabla 1 se muestran las matrices de inventario para el adobe artesanal. Se presentan la unidad funcional, la cantidad de materia prima usada, los combustibles requeridos y el transporte, considerando el promedio para los tres casos. Para conocer los promedios por kilogramo de adobe se utilizó una masa promedio de 23 kg/bloque.

Tabla 1: Inventario para 1kg de adobe

Producto	Unidades	Promedio
Balance de materia		
Tierra (húmeda)	kg	1,12 ^a
Agua	kg	0.14
Fibras	kg	0.05
Balance de energía		
Gasolina	MJ	3.98e10-5
Transporte de materia prima		
Transporte	Tkm	0.0035

^a La tierra contiene una cantidad de agua que se evapora con el secado al sol.

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

3.1 Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software Open LCA 1.3.4.⁴ Se siguió el método CML 2001 v. 4.2. para determinar el Potencial de Calentamiento Global; mientras que para la Demanda Acumulada de Energía el método usado fue Cumulative Energy Demand v.1.0.1 de Green Delta.

3.2 Categorías de impacto

3.2.1. Potencial de calentamiento global

La categoría de impacto estudiada fue Potencial de Calentamiento Global a cien años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO₂) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO₂; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente (kg CO₂ eq.). [8]

3.2.2. Acumulación de la demanda de energía

Si bien no se considera como una categoría de impacto, es un indicador valioso para determinar la cantidad de energía requerida para la producción y distribución de materiales, recursos y energía; es decir, es la cuantificación de toda la energía consumida directa o indirectamente a lo largo del ciclo de vida de

⁴La corrida se llevó a cabo en noviembre de 2014.

un producto, o en ciertas etapas del ciclo. Se expresa en MJ eq.

3.3 Validación de los datos

Los datos facilitados por los fabricantes participantes fueron comprobados con información medida durante el proceso. En este tiempo se observaron ligeras variaciones en el proceso de obtención de la materia prima y en la elaboración [9] [10] [11]. Los datos obtenidos en campo fueron comprobados con fuentes bibliográficas y, para el caso de la transportación, se preguntó a los usuarios de los vehículos la cantidad de combustible empleada, el rendimiento del combustible, el modelo del vehículo y la cantidad de cilindros, así como las distancias recorridas. Lo anterior fue comprobado con información en bases de datos de vehículos similares y con el trazado de rutas de acuerdo a mapas satelitales. [12] [13]

3.4 Análisis de sensibilidad

En este caso no realizamos un análisis de sensibilidad para determinar el peso relativo ya que, con base en las limitaciones presentadas en la evaluación de campo y la obtención de datos, se eliminaron etapas del ciclo de vida.

4 RESULTADOS

Los resultados obtenidos muestran una huella de carbono de 0.21033 kgCO₂eq y una demanda acumulada de energía de 3.274148 MJeq por kilogramo de adobe artesanal en las zonas estudiadas.

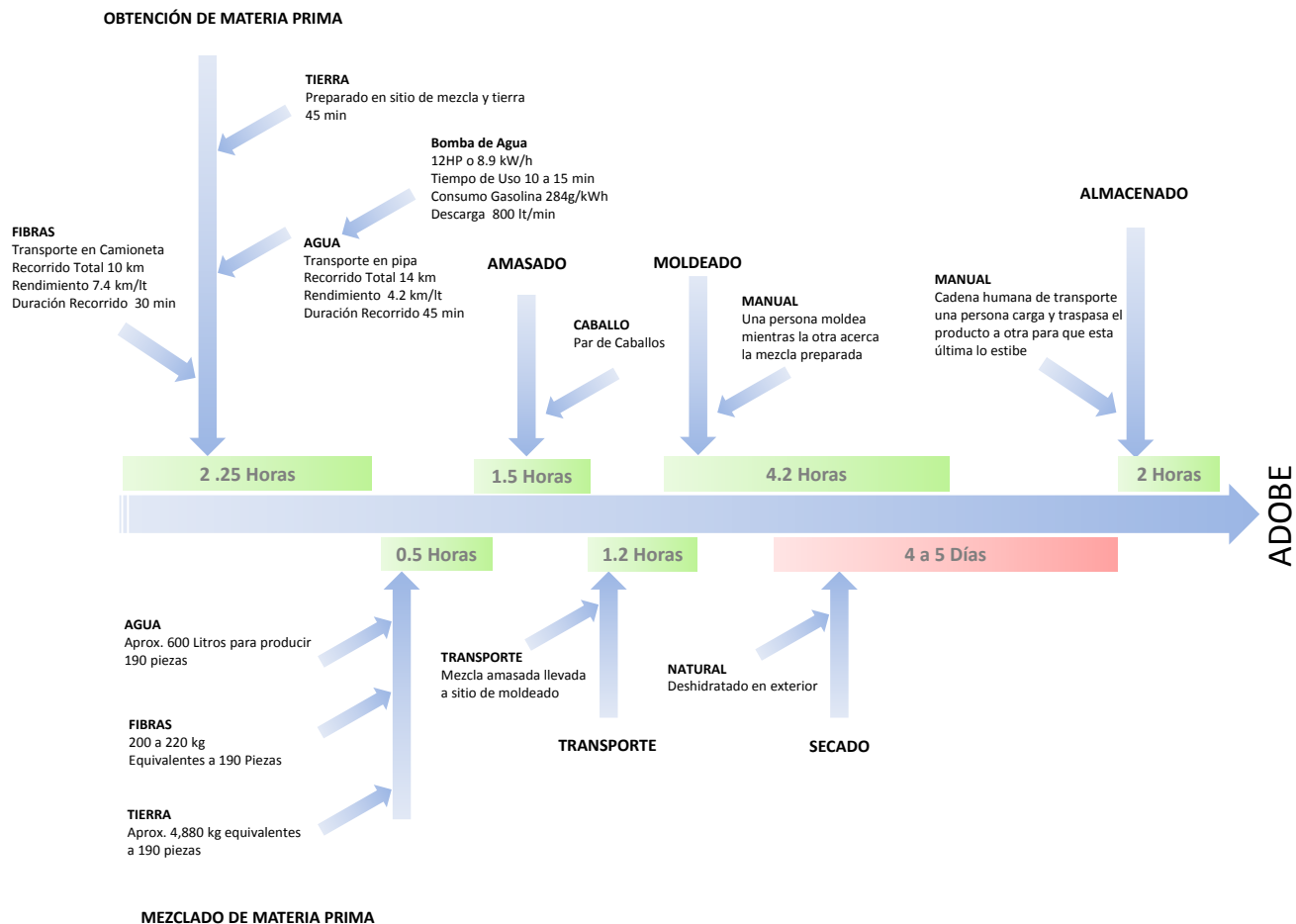
5 CONCLUSIÓN

Se cumplió con el objetivo de determinar la huella de carbono y la demanda acumulada de energía del proceso de fabricación de adobe artesanal en la zona aledaña a Pátzcuaro, Michoacán. Los resultados obtenidos muestran una huella de carbono de 0.21033 kgCO₂eq y una demanda acumulada de energía de 3.274148 MJeq por kilogramo de adobe artesanal en las zonas estudiadas.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. ISO 14044:2006. NMX-SAA-14044-IMNC-2008. Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida – Requisitos y directrices., 2009.
- [2] SOLID EARTH LTD. The Adobe Brick Technique.
- [3] Raul Mannise. Bio-construcción: el adobe, 2012.
- [4] Irene García Doval. Instrucciones para elaborar adobes y repellos, 2011.
- [5] Thomas Dominguez. ABCs of Making Adobe Bricks, Guide G-521. Technical report, New Mexico State University, Las Cruces, Nuevo Mexico, E.U.A., 2011.
- [6] Desertphile. Making Adobe Bricks, 2002.
- [7] Construcciones de Adobe en la Construcción para el Desarrollo.
- [8] Iron and steel - Sector Profile.
- [9] Brick Industry Association. Technical Notes on Crick Construction: Manufacturing of Brick. Technical report, Brick Industry Association, Reston, Virginia, E.U.A., 2006.
- [10] CEMEX. Manual del Constructor. Technical report, CEMEX, 2014.
- [11] 2008 prices, adobe test results, 2012.
- [12] INEGI DENUE. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
- [13] Google Inc. Google Maps INEGI, 2014.

Figura 2: Proceso general de la producción del adobe artesanal



Fuente: elaboración propia

La proporción de los materiales en su mayoría es: tierra, agua y fibras; la graduación de los componentes es en ese orden y su incorporación depende de la costumbre del fabricante. Las principales diferencias entre los procesos se encuentran, básicamente, en el transporte de los insumos.

Caso 1: El transporte del agua y la tierra es con carretilla y cubetas, mientras que la paja se transporta con camioneta tipo pick up.

Caso 2: El transporte del agua y el de la paja se realiza con camioneta tipo pick up.

Caso 3: Los transportes de la paja, el agua y la tierra se realizan con vehículos. Nótese que los rendimientos de los vehículos y las distancias son diferentes entre los tres casos.

Los datos del diagrama corresponden al caso dos.